

函数

反函数存在条件

函数自变量 x 与因变量 y 一一对应（函数单调，等等）

如何理解反三角函数

反三角函数是三角函数在特定区间的反函数

$$y = \arcsin x, \quad x \in [-1, 1], y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\arcsin(\sin x) \neq x \quad (\text{未限制 } x \text{ 定义域, 左 } x \text{ 不一定等于右 } x)$$

$$\sin(\arcsin x) = x$$

隐函数与方程的关系

隐函数也是函数，满足函数的定义，一个方程可确定多个隐函数

函数的 x 、 y 对应及函数的决定要素

$x \rightarrow y$: 一对一，多对一（唯一的 x 对应 y ） 定义域、对应关系（与变量符号无关）

函数奇偶性定义

函数 $f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称，

$$\text{如果 } \forall x \in D, \quad \begin{cases} f(x) = f(-x), & \text{则称 } f(x) \text{ 为偶函数} \\ f(x) = -f(-x), & \text{则称 } f(x) \text{ 为奇函数} \end{cases}$$

注：定义域 D 不一定连续，但考研几乎不考察不连续情形

函数单调性定义

函数 $f(x)$ 的定义域为 D , $\forall x_1, x_2 \in D$,

$$\text{当 } x_1 < x_2 \text{ 时, 恒有 } \begin{cases} f(x_1) < f(x_2), & \text{则称 } f(x) \text{ 单调递增} \\ f(x_1) > f(x_2), & \text{则称 } f(x) \text{ 单调递减} \end{cases}$$

注：定义域 D 不一定连续，但考研几乎不考察不连续情形

函数周期性定义

函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 如果存在一个正数 l ,

$$\text{使得 } \forall x \in D, \text{ 有 } (x \pm l) \in D \text{ 且 } f(x \pm l) = f(x) \\ \text{则称 } f(x) \text{ 为周期函数}$$

注：定义域 D 不一定连续，但考研几乎不考察不连续情形

函数对称性

关于 $x=a$, $(a,0)$ 对称

关于 $x=a$:

$$\text{以 } x=a \text{ 为参照: } f(x+a) = f(a-x)$$

以 $x = 0, 2a$ 为参照: $f(x) = f(2a - x)$
(且 $f(x + a)$ 与 $f(a - x)$ 关于 x 是偶函数)

关于 $(a, 0)$ 对称:

以 $x = a$ 为参照: $f(x + a) = -f(a - x)$

以 $x = 0, 2a$ 为参照: $f(x) = -f(2a - x)$
(且 $f(x + a)$ 与 $f(a - x)$ 关于 x 是奇函数)

函数拆奇偶

任意 $f(x) \Rightarrow \begin{cases} f(x) + f(-x) \text{ 为偶函数} \\ f(x) - f(-x) \text{ 为奇函数} \end{cases}$

$f(x)$ 可拆解为: $\begin{cases} \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] & \text{偶函数} \\ \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] & \text{奇函数} \end{cases}$

判断函数奇偶性的方法

定义法, 复合函数, 乘法

- 定义法 $f(x), f(-x)$
- 复合函数: 内偶则偶, 内奇同外
- 乘法: 奇 $\times$ 奇=偶, 偶 $\times$ 偶=偶, 奇 $\times$ 偶=奇

判断函数有界的三条结论

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续或单调 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界

$f(x)$ 在 $(a, b), (-\infty, +\infty)$ 内连续或单调, 且 $\lim_{x \rightarrow a+, -\infty} f(x) \exists, \lim_{x \rightarrow b-, +\infty} f(x) \exists \Rightarrow f(x)$ 在 (a, b) 内有界

$f'(x)$ 在有限区间 (a, b) 内有界($[a, b]$ 上判断 (a, b) 即可, 端点另行判断) $\Rightarrow f(x)$ 在 (a, b) 内有界

函数的平移放缩

标准形式: $y = f(ax + b)$ 先位移, 后放缩

位移: 左加右减

放缩: $\frac{1}{a}$ ($a < 0$ 直接翻转)

函数放缩变换后的最小正周期 T

$$y^* = f(ax + b), T^* = \frac{T}{|a|}$$

注: 常函数为周期函数, 但无最小正周期 T

复合函数问题重要思路

整体代换

$$1. f[\varphi(x)] = e^{\varphi^2(x)} = 1 - x$$

$$2. f[f(x)] = \begin{cases} \ln \sqrt{f(x)}, f(x) \geq 1 \\ 2f(x) - 1, f(x) < 1 \end{cases}$$

非定义区间求反三角函数问题

$$\begin{aligned} y &= \sin x \quad x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \\ \text{令 } t &= x - \pi, \text{ 即 } x = t + \pi \\ y &= \sin(t + \pi) \quad t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\ y &= -\sin t \quad y \in (-1, 1) \\ t &= \arcsin(-y) = -\arcsin y \\ \text{即 } x - \pi &= -\arcsin y \\ x &= \pi - \arcsin y \\ \text{故 } y^{-1} &= \pi - \arcsin x, \quad x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

特殊求解反函数题型

$$\begin{aligned} y &= \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \\ \begin{cases} \sqrt{1 + x^2} + x = e^y \\ \sqrt{1 + x^2} - x = e^{-y} \quad (\text{等式两端取倒数}) \end{cases} & \quad \text{联立求解} \end{aligned}$$

特殊求解f(x)表达式题型

$$\begin{aligned} af(x) + bf\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{c}{x} \\ \begin{cases} af(x) + bf\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{c}{x} \\ af\left(\frac{1}{x}\right) + bf(x) = cx \end{cases} & \quad \text{联立求解} \end{aligned}$$